

Ustedelsesdato 17-Nov-2009

Revisjonsdato 21-Sep-2023

Revisjonsnummer 8

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>N,N,N",N"-Tetramethyl-1,6-hexanediamine</u>                                          |
| Cat No. :                 | 147490000; 147490010; 147490250; 147492500                                              |
| Synonymer                 | 1,6-Bis(dimethylamino)hexane; 1,6-Hexanediamine, N,N,N",N"-tetramethyl-; Hexamethyleneb |
| CAS Nr                    | 111-18-2                                                                                |
| EC-nummer:                | 203-842-9                                                                               |
| Molekylar formel          | C10 H24 N2                                                                              |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119980969-10                                                                        |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma | <b>EU-enhet / firmanavn</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                               |
|       | <b>Britisk enhet / firmanavn</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|---------------|--------------------------------|

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N",N"-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 3 (H301)

Akutt dermal toksisitet

Kategori 3 (H311)

Akutt innåndingstoksitetet - damper

Kategori 3 (H331)

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 1 A (H314)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 1 (H318)

#### Miljøfarer

Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 2 (H411)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### **Fareutsagn**

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H301 + H311 + H331 - Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding

Brannfarlig væske

### **Sikkerhetssetninger**

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P273 - Unngå utslipp til miljøet

## 2.3. Andre farer

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent                               | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | EEC No. 203-842-9 | >95          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic chronic 2 (H411) |

REACH-registreringsnummer

01-2119980969-10

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Flytt til frisk luft. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N'',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## 5.1. Slökkingsmidler

### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Brennbar materiale. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Korrosivt område. Holdes unna varme, gnister og ild.

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer

#### Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

#### Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

#### DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Arbeidere; Se tabell for verdier

| Component                                                   | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) |                          |                              |                               | DNEL = 0.32mg/kg<br>bw/day        |

| Component                                                   | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) |                                |                                    |                                     | DNEL = 1.11mg/m <sup>3</sup>            |

#### PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                                   | Ferskvann            | Ferskvann sediment                  | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0172mg/L | PNEC =<br>0.116mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.0694mg/L | PNEC = 6.4mg/L                             | PNEC =<br>0.0131mg/kg soil<br>dw |

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

| Component                                                  | Sjøvann               | Sjøvann sediment                     | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine<br>111-18-2 (>95) | PNEC =<br>0.00172mg/L | PNEC =<br>0.0116mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Neopren         | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Uorganiske gasser og damper filter Type B Grå Ammoniakk og organiske ammoniaklderivater filter Type K Grønn samsvar med EN14387

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

|                                               |                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Væske                                         |                                  |
| <b>Utseende</b>                               | Klar                                          |                                  |
| <b>Lukt</b>                                   | Luktfri                                       |                                  |
| <b>Lukterskel</b>                             | Ingen data er tilgjengelig                    |                                  |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | -46 °C / -50.8 °F                             |                                  |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig                    |                                  |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 209 - 210 °C / 408.2 - 410 °F                 |                                  |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Brannfarlig væske                             | På grunnlag av testdata          |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                                 | Væske                            |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | <b>Nedre</b> 0.8 vol%<br><b>Øvre</b> 5.2 vol% |                                  |
| <b>Flammepunkt</b>                            | 73 °C / 163.4 °F                              | <b>Metode -</b> CC (lukket kopp) |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | 180 °C / 356 °F                               |                                  |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig                    |                                  |
| <b>pH</b>                                     | 12.5                                          | 100 g/l water                    |
| <b>Viskositet</b>                             | 1.72 mPa.s at 20 °C                           |                                  |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Blandbar                                      |                                  |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig                |                                  |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                               |                                  |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                                |                                  |
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine       | 1.99                                          |                                  |
| <b>Damptrykk</b>                              | <0.1 mbar @ 20 °C                             |                                  |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | 0.806                                         |                                  |
| <b>Bulketthet</b>                             | Ikke relevant                                 | Væske                            |
| <b>Dampetthet</b>                             | 5.94                                          | (Luft = 1.0)                     |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ikke relevant (væske)                         |                                  |

## 9.2. Andre opplysninger

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Molekylar formel</b>        | C10 H24 N2                             |
| <b>Molekylær vekt</b>          | 172.31                                 |
| <b>Eksplorative egenskaper</b> | eksplosive damp-/ luftblandinger mulig |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Farlig polymerisering</b> | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| <b>Farlige reaksjoner</b>    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx). Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 3

Dermal

Kategori 3

Innånding

Kategori 3

| Komponent                                | LD50 munn                | LD50 hud                                                   | LC50 Inhalering              |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | LD50 = 297 µL/kg ( Rat ) | LD50 > 400 mg/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 400 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 0.41 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 A

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

(d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(e) mutagenitet i kjønnseller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(f) kreftfremkallende;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(h) STOT-enkel eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(i) STOT-gjentatt eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer

Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Andre uønskede virkninger

De toksikologiske egenskapene er ikke fullstendig utforsket.

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.

### 11.2. Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.



# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

| Komponent                                | Ferskvannsfisk                                | vannloppe            | Ferskvannsalge |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | LC50: = 75 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 6.94 mg/L/48h |                |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Brytes ikke lett ned biologisk

#### Nedbrytning i

Persistens er lite sannsynlig.

#### kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent                                | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 1.99    | 39.7                          |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

#### Oppløsninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

#### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. Oppløsninger med høy pH-verdi må nøytraliseres før tømming. La ikke kjemikalien komme ut i miljøet.

# SIKKERHETSDATABLAD

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2922                                  |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Etsende væske, toksisk, n.o.s.          |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8                                       |
| <b>Subsidiær fareklasse</b>         | 6.1                                     |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | I                                       |

### ADR

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2922                                  |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Etsende væske, toksisk, n.o.s.          |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8                                       |
| <b>Subsidiær fareklasse</b>         | 6.1                                     |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | I                                       |

### IATA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2922                                  |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Etsende væske, toksisk, n.o.s.          |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8                                       |
| <b>Subsidiær fareklasse</b>         | 6.1                                     |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | I                                       |

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Farlig for miljøet<br>Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden</b> | Ikke aktuelt, emballert varer |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                               | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | 203-842-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33603 | X    | X    |

| Komponent | CAS Nr | TSCA (Toxic Substanc | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|

# SIKKERHETS DATABLAD

N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

|                                         |          |                |        |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|----------|----------------|--------|---|---|---|---|---|
|                                         |          | e Control Act) |        |   |   |   |   |   |
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | X              | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH**

Ikke relevant

| Komponent                               | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Komponent                               | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | 111-18-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier**

Ikke relevant

**Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?**

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

**Nasjonale forordninger**

**WGK klassifisering**

Se tabell for verdier

| Komponent                               | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine | WGK3                                 |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

# SIKKERHETS DATABLAD

N,N,N',N''-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

Revisjonsdato 21-Sep-2023

## Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H331 - Giftig ved innånding  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Ustedelsesdato** 17-Nov-2009

**Revisjonsdato** 21-Sep-2023

**Revisjonsoppsummering** Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**